

FUNCTII' SPLINE.

Definiție Fie $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1$ o diviziune a intervalului $[0, 1]$. Se numește funcție spline o funcție def-
-nito pe $[0, 1]$ cu proprietatea că, restricția ei la fiecare
drei intervalele $[x_k, x_{k+1}]$, $k = \overline{0, n-1}$ este un polinom.

Gradul cel mai mare al polinoamelor se numește ordi-
-nul splineului.

Interpolarea prin funcții spline de ord 1.

Fie $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. și $\Delta: 0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1$. Găsim un
spline de ordinul unu continuu care să interpoaleze
funcția f în punctele x_k , $k = \overline{0, n}$.

Unicitatea unui astfel de spline rezultă din
unicitatea polinomului de interpolare al lui Lagrange,
deoarece pe $[x_k, x_{k+1}]$ splineul, pe care-l vom nota
cu $S_\Delta(f)$, coincide cu $L_1(f; x_k, x_{k+1})$.

De aici rezultă și, următorul:

TEOREMA.

Dacă $f \in C^2[0, 1]$ atunci pentru $\forall x \in [0, 1]$ avem:

$$|S_\Delta(f)(x) - f(x)| \leq \|\Delta\|^2 \|f''\|,$$

unde $\|\Delta\|$ este norma de definiții Δ .

Demonstrație.

Fie $x \in [0, 1] \Rightarrow \exists k$ astfel ca $x \in [x_k, x_{k+1}]$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f(x) - S_\Delta(f)(x) &= f(x) - L_1(f; x_k, x_{k+1})(x) \\ &= (x - x_k)(x - x_{k+1}) [\xi, x_k, x_{k+1}; f] \end{aligned}$$

Din formula de medie pentru diferențe divizate
și, din inegalitatea $|(x - x_k)(x - x_{k+1})| \leq \|\Delta\|^2$

rezultă afirmarea teoremei.

Alur: Dacă $(\Delta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este un sir de diviziuni al intervalului $[0, 1]$ astfel ca $\|\Delta_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ și dacă notăm prin $(S_n(f))_{n \in \mathbb{N}}$ sirul splineurilor de interpolare de ordinul unu atunci, pentru orice $f \in C^2([0, 1])$ avem:

$$S_{\Delta_n}(f) \rightarrow f.$$

Dom arăta, mai târziu, că relația de mai sus are loc pentru orice funcție continuă f .

TEOREMĂ. Există splineuri de ordinul 1 $l_i, i = \overline{0, n}$ determinate în mod unic astfel încât să avem:

$$S_\Delta(f)(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) f(x_i)$$

Demonstrație

Este clar că orice combinație liniară de splineuri de ordinul unu este un spline de ordinul 1.

Construim l_i astfel ca

$$l_i(x_k) = \delta_{i,k}, i, k = \overline{0, n}.$$

Descriem 3 cazuri pentru construcția splineurilor l_i :

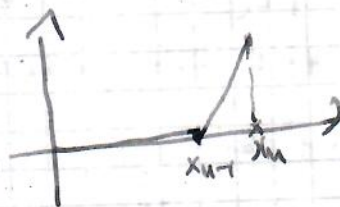
a) l_0

$$l_0(x) = \begin{cases} \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0}, & x \in [x_0, x_1] \\ 0, & x \in [x_1, x_n]. \end{cases}$$



b) l_n

$$l_n(x) = \begin{cases} \frac{x_n - x}{x_n - x_{n-1}}, & x \in [x_{n-1}, x_n] \\ 0, & x \in [x_0, x_{n-1}]. \end{cases}$$



c) $l_i, 1 \leq i \leq n-1$

$$l_i(x) = \begin{cases} \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}, & x \in [x_{i-1}, x_i] \\ \frac{x_{i+1} - x}{x_{i+1} - x_i}, & x \in [x_i, x_{i+1}] \\ 0, & x \notin [x_{i-1}, x_{i+1}] \end{cases}$$



În continuare vom pune în evidență proprietatea de extrem a funcției spline de interpolare de ordinul unu.

Fie $F = \{g \mid g \in C[a, b], g|_{[x_k, x_{k+1}]} \in C^1[x_k, x_{k+1}], k=0, \dots, n-1, f(x_k) = g(x_k)\}$,
adică F este mulțimea tuturor interpolanților funcției f ,
notrii ve portuim, relativ la distanța Δ .

Am nota prin

$$F^0 = \{h \mid h \in C[a, b], h|_{[x_k, x_{k+1}]} \in C^1[x_k, x_{k+1}], h(x_k) = 0, k=0, \dots, n-1\}$$

TEOREMĂ (Proprietatea de minim pt $S_\Delta(f)$) Există o unică funcție $g^* \in F$ astfel ca

$$\inf_{g \in F} \int_0^1 g'^2 dx = \int_0^1 g^{*2} dx$$

și $g^* = S_\Delta(f)$

Demonstrație Ideea este următoare

Construim funcția g^* apoi arătăm unicitatea lui g^* și, în final arătăm că $S_\Delta(f)$ satisface condițiile necesare și, suficiente pentru realizarea infimumului.

Dacă g^* realizează infimumul atunci

$$\int_0^1 g^{*'}(x) h'(x) dx = 0, \forall h \in F^0$$

și reciproc.

Să presupunem că g^* realizează infimumul și fie

$$f(\lambda) = \int_0^1 [g^{*'}(x) - \lambda h'(x)]^2 dx, \quad h \in F^0; \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Să observăm că

$$g^* - \lambda h \in F$$

pentru orice $\lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow$

$$f(\lambda) \geq \int_0^1 g^{*2} dx$$

Au

$$f(\lambda) \geq f(0)$$

-4-

Ultima relație arată că 0 este punct de minim
pentru funcția $F(x)$, rezultă
sau echivalent $F'(0) = 0$.

$$\int_0^1 g^{*1}(x) h'(x) dx = 0$$

Să arătăm acum că, dacă ultima egalitate are
loc pentru orice $h \in F^0$ atunci g^* realizează
infimumul.

Fie $g \in F$. Atunci

$$\begin{aligned} \int_0^1 g^{*12} dx &= \int_0^1 [g^{*1} - g' + g']^2 dx \\ &= \int_0^1 [g^{*1}(x) - g'(x)]^2 dx + \int_0^1 g'^2 dx + 2 \int_0^1 g'(x) [g^{*1}(x) - g'(x)] dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dar } \int_0^1 g'(x) [g^{*1}(x) - g'(x)] dx &= \int_0^1 [g'(x) g^{*1}(x) + g^{*1}(x)] [g^{*1}(x) - g'(x)] dx \\ &= - \int_0^1 [g^{*1}(x) - g'(x)]^2 dx + \int_0^1 g^{*1}(x) [g^{*1}(x) - g'(x)] dx \\ &= - \int_0^1 [g^{*1}(x) - g'(x)]^2 dx. \end{aligned}$$

Ultima relație rezultă din faptul că $g^* - g \in F^0$.

Am obținut egalitatea

$$\int_0^1 g^{*12} dx = \int_0^1 g'^2 dx - \int_0^1 [g^{*1}(x) - g'(x)]^2 dx$$

din ultima egalitate ~~se~~ rezultă că

$$\int_0^1 g^{*12} dx \leq \int_0^1 g'^2 dx$$

Am obținut astfel următorul rezultat:

Condiția necesară și suficientă ca g^* să reali-
zeze infimumul este că

$$\int_0^1 g^{*1}(x) h'(x) dx = 0$$

pentru orice $h \in F^0$.

Să arătăm unicitatea lui g^* . Fie $g \in F$

cu proprietatea că

$$\int_0^1 g^{*12}(x) dx = \int_0^1 g^{*12}(x) dx$$

Sim. explicită

$$\int_0^1 g^{*12}(x) dx = \int_0^1 g^{12}(x) dx - \int_0^1 [g^{*1} - g'(x)]^2 dx$$

obținem

$$\int_0^1 [g^{*1}(x) - g'(x)]^2 dx = 0$$

sau

$$\sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} [g^{*1}(x) - g'(x)]^2 dx = 0$$

$$\Leftrightarrow \int_{x_k}^{x_{k+1}} [g^{*1}(x) - g'(x)]^2 dx = 0, \quad k=0, n-1$$

Cum $g^{*1} - g' \in C([x_k, x_{k+1}])$

$$\Rightarrow g^{*1}(x) - g'(x) = 0 \quad \forall x \in [x_k, x_{k+1}]$$

Au

$$g^{*1}(x) - g'(x) = 0 \quad \forall x \in [x_k, x_{k+1}]$$

Pentru $x=x_k \Rightarrow C_k=0, k=0, n-1$ și prin urmare

$$g^* = g.$$

Să arătăm că $S_\Delta(f)$ verifică condiția de integralitate

$$\int_0^1 S'_\Delta(f)(x) h'(x) dx = 0, \quad \forall h \in \mathcal{F}^0.$$

Au

$$\int_0^1 S'_\Delta(f)(x) h'(x) dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} S'_\Delta(f)(x) h'(x) dx$$

Cum

$$S_\Delta(f)|_{[x_k, x_{k+1}]} = L(f; x_k, x_{k+1})$$

obținem

$$S'_\Delta(f)(x)|_{[x_k, x_{k+1}]} = [x_k, x_{k+1}; f].$$

$$\Rightarrow \int_0^1 S'_\Delta(f)(x) h'(x) dx = \sum_{k=0}^{n-1} [x_k, x_{k+1}; f] (h(x_{k+1}) - h(x_k)) = 0$$

COROLAR. Are loc egalitatea

$$\inf_{g \in \mathcal{F}} \int_0^1 g_{\Delta}^{12} dx = \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) [x_k, x_{k+1}; f]^2$$

Demonstratia rezultă din egalitatea

$$\int_0^1 S_{\Delta}^{12} dx = \sum_{k=0}^{n-1} [x_k, x_{k+1}; f]^2 (x_{k+1} - x_k)$$

Interpolare prin funcții spline cubice.

Fie $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$, derivabilă. Presupunem cunoscută valoarea funcției și a derivatei în punctele $x_i, i=0, n$

$$\Delta: 0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1$$

Prin urmare găsim o funcție spline cubică de clasă $C^1[0,1]$ care interpolază funcția f și derivata f' în punctele $x_k, k=0, n$.

Unicitatea unui astfel de interpolant rezultă din unicitatea polinomului de interpolare al lui Hermite cu noduri duble.

Am notat cu $S_{\Delta,13}(f)$ splineul de ordinul al treilea.

$$S_{\Delta,13}(f)(x_k) = f(x_k)$$

$$S'_{\Delta,13}(f)(x_k) = f'(x_k), \quad k=0, n.$$

Reprezentăm următorii a splineului de interpolare

$S_{\Delta,13}(f)$ și demonstrăm în mod analog

$$S_{\Delta,13}(fx) = \sum_{i=0}^n u_i(x) f(x_i) + \sum_{i=0}^n v_i(x) f'(x_i)$$

unde $u_i, v_i, i=0, n$ sunt splineuri de ordinul al treilea care satisfac condițiile

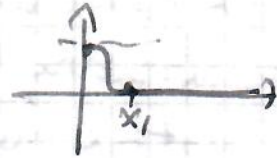
$$\begin{cases} u_i(x_k) = \delta_{i,k} \\ u_i'(x_k) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_i(x_k) = 0 \\ v_i'(x_k) = \delta_{i,k} \end{cases} \quad i,k=0, n$$

Sunt determinate lui u_i, v_i prin 3 condiții

a) $u_0(x)$

$$u_0(x) = \alpha_2(x-x_1)^2 + \alpha_3(x-x_1)^3$$



Sau conditiile

$$\begin{cases} u_0(x_0) = 1 \\ u_0'(x_0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_2(x_0-x_1)^2 + \alpha_3(x_0-x_1)^3 = 1 \\ 2\alpha_2(x_0-x_1) + 3\alpha_3(x_0-x_1)^2 = 0 \end{cases}$$

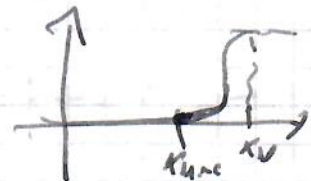
$$\Rightarrow \alpha_2 = -\frac{3}{2}\alpha_3(x_0-x_1)$$

$$\text{mai } -\frac{1}{2}\alpha_3(x_0-x_1)^3 = 1 \Rightarrow \alpha_3 = \frac{2}{(x_1-x_0)^3}$$

$$\alpha_2 = +\frac{3}{(x_1-x_0)^2}$$

$$\Rightarrow u_0(x) = \begin{cases} \frac{3}{(x_1-x_0)^2}(x-x_1)^2 + \frac{2(x-x_1)^3}{(x_1-x_0)^3} & x \in [x_0, x_1] \\ 0 & x \in [x_1, x_2] \end{cases}$$

b) $u_n(x) = \beta_2(x-x_{n+1})^2 + \beta_3(x-x_{n+1})^3$



Sau conditiile

$$\begin{cases} u_n(x_n) = 1 \\ u_n'(x_n) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \beta_2(x_n-x_{n+1})^2 + \beta_3(x_n-x_{n+1})^3 = 1 \\ 2\beta_2(x_n-x_{n+1}) + 3\beta_3(x_n-x_{n+1})^2 = 0 \end{cases}$$

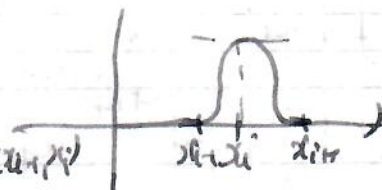
$$\Rightarrow \beta_2 = -\frac{3}{2}(x_n-x_{n+1})\beta_3$$

$$\Rightarrow \beta_3 = -\frac{2}{(x_n-x_{n+1})^3}, \beta_2 = \frac{3}{(x_n-x_{n+1})^2}$$

$$\Rightarrow u_n(x) = \begin{cases} 0 & x \in [x_0, x_{n+1}] \\ \frac{3(x-x_{n+1})^2}{(x_n-x_{n+1})^2} - \frac{2(x-x_{n+1})^3}{(x_n-x_{n+1})^3}, & x \in [x_{n+1}, x_n] \end{cases}$$

c) u_i

$$u_i(x) = \begin{cases} \frac{3(x-x_{i+1})^2}{(x_i-x_{i+1})^2} - \frac{2(x-x_{i+1})^3}{(x_i-x_{i+1})^3}, & x \in [x_{i+1}, x_i] \\ \frac{3(x-x_{i+1})^2}{(x_{i+1}-x_i)^2} + \frac{2(x-x_{i+1})^3}{(x_{i+1}-x_i)^3}, & x \in [x_i, x_{i+1}] \\ 0 & \text{in rest.} \end{cases}$$



-8-

polinoamele v_i se determină în mod analog.
TEOREMĂ. (Proprietatea de minim a splinei cu-
bice de intervala Hermite). Există un singur element

$$u \in \mathcal{F}_1 \text{ astfel încât}$$

$$\inf_{g \in \mathcal{F}_1} \int_0^1 g''^2 dx = \int_0^1 u''^2 dx$$

unde

$$\mathcal{F}_2 = \{ g \mid g \in C^1[0,1], g|_{[x_k, x_{k+1}]} \in C^2[x_k, x_{k+1}], k=0, n-1, \\ g(x_k) = f(x_k), g'(x_k) = f'(x_k), k=0, n \}$$

săi funcție $u \in \mathcal{F}_2$ care realizează infimumul
este $S_{0,3}(\mathcal{F})$.

Demonstrație.

$$\text{Fie } \mathcal{F}_2^0 = \{ h \mid h \in C^1[0,1], h|_{[x_k, x_{k+1}]} \in C^2[x_k, x_{k+1}], h(x_k) = h(x_{k+1}) = 0, k=0, n-1 \}$$

Dacă u realizează infimumul $\Rightarrow$

Reciproc, dacă egalitatea de mai sus are loc pentru
 $\forall h \in \mathcal{F}_2^0$ atunci

$$\int_0^1 u''^2 dx = \int_0^1 g''^2 dx - \int_0^1 [u'' - g'']^2 dx$$

$$\Rightarrow \int_0^1 u''^2 dx \leq \int_0^1 g''^2 dx$$

Dacă $u_1 \in \mathcal{F}_2$ este un alt element din $\mathcal{F}_2$ care
realizează infimumul, atunci

$$\int_0^1 u_1''^2 dx = \int_0^1 u''^2 dx$$

și atunci

$$\int_0^1 [u_1'' - u'']^2 dx = 0$$

$$\text{sau } \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} [u_1'' - u'']^2 dx = 0$$

$$\Rightarrow u_1''(x) - u''(x) = 0 \quad \forall x \in [x_k, x_{k+1}], k=0, n-1$$

Săi urmăm să obținem

$$u(x) - u_1(x) = \alpha x + \beta \quad \forall x \in [x_k, x_{k+1}]$$

Întrucât $x = x_k$ obținem

$$\begin{cases} \alpha x_k + \beta = 0 \\ \alpha = 0 \end{cases} \Leftrightarrow u = u_1$$

Să arătăm că

$$\int_0^1 S_{\Delta,3}''(f)(x) h''(x) dx = 0, \quad \forall h \in \mathcal{F}_2^0$$

Relația de mai sus este echivalentă cu

$$\sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} S_{\Delta,3}''(f)(x) h''(x) dx.$$

Cum $S_{\Delta,3}(f) \in C^3[x_k, x_{k+1}]$, avem

$$\begin{aligned} \int_{x_k}^{x_{k+1}} S_{\Delta,3}''(f) h''(x) dx &= S_{\Delta,3}''(f)(x) h'(x) \Big|_{x_k}^{x_{k+1}} - \\ &- \int_{x_k}^{x_{k+1}} S_{\Delta,3}'(f) h'(x) dx = - S_{\Delta,3}'(f)(x) (h(x_{k+1}) - h(x_k)) \Big|_{x_k}^{x_{k+1}} = 0 \end{aligned}$$

cu aceasta termenul este eliminat.

COROLAR

$$\inf_{g \in \mathcal{F}_2} \int_0^1 g''^2 dx = \int_0^1 S_{\Delta,3}''^2 dx.$$

PROBLEME PROPUSE

1. Fie $\Delta: 0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1$. $n, f \in C[0,1]$. Să se arate că

$$\int_0^1 L_n^2(f; x_0, \dots, x_n)(x) dx \geq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(f(x_{k+1}) - f(x_k))^2}{x_{k+1} - x_k}$$

2. Fie $f \in C^1[0,1]$, $\Delta: 0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1$. Să se arate că există $c \in [0,1]$ astfel ca

$$\inf_{g \in \mathcal{F}} \int_0^1 g'^2 dx = f'(c)^2$$

3. Să se arate că $\inf_{g \in \mathcal{F}_2} \int_0^1 g''^2 dx \geq \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) [x_{k+1}, x_k; f]''^2$

4. Se ne calcule.

$$\inf_{g \in F_2} \int_0^1 g^{1/2} \cos x \, dx$$